

Définition

L'algèbre de Boole, ou calcul booléen, est la partie des mathématiques qui s'intéresse à une approche algébrique de la logique, vue en termes de variables, d'opérateurs et de fonctions sur les variables logiques, ce qui permet d'utiliser des techniques algébriques pour traiter les expressions à deux valeurs du calcul des propositions.

Elle fut initiée en 1854 par le mathématicien britannique George Boole.

Aujourd'hui, l'algèbre de Boole trouve de nombreuses applications en informatique et dans la conception des circuits électroniques.

Elle fut utilisée la première fois pour les circuits de commutation téléphoniques par Claude Shannon.

L'opérateur « ET »

Pour une proposition contenant l'opérateur **et** : « **a et b** » est vrai si et seulement si **a** est vrai **et** **b** est vrai.

a	b	a et b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

En électronique, l'algèbre de Boole permet de réaliser des portes logiques qui sont traduites par l'ordinateur comme des opérations mathématiques. Illustration avec l'opérateur **et** :



L'opérateur « OU »

Pour une proposition contenant l'opérateur **ou** : « **a ou b** » est vrai si au moins un des deux opérandes est vrai.

a	b	a ou b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Illustration de la porte logique avec l'opérateur **ou** :

